DOI:10.16298/j.cnki.1004-3667.2025.01.01

人工智能赋能STEM教育创新发展:认识与实践*

郑庆华

摘　要:STEM教育是培养创新人才的根本途径,人工智能时代更要加强STEM教育。人工智能是塑造新质生产力的核心驱动力量,正通过颠覆性技术为科教融合赋能。人工智能赋能STEM教育的重点在于建立新场景及开发新应用,目前已创造游戏化学习、社交化学习、协同学习式、自主学习型、问题驱动式、项目探究型六种新场景并开发了评价、管理、教学、课堂学习以及课外学习五大类大模型应用。STEM教育与人工智能融合发展遵循"观察现象-发现问题-提出问题-解决问题"的内在机理,融合成效的关键在于教师,人工智能赋能使人机协同的新智商超越人类自身智商的局限性。

关键词:人工智能;STEM教育;科学教育;人机协同

在世界百年未有之大变局下,人工智能技术正呈现蓬勃发展之势,引领新一轮科技革命和产业变革,"人工智能+教育"的"智能教育现象"日益凸显,人工智能对教育的影响之大举世瞩目。习近平总书记强调:"中国高度重视人工智能对教育的深刻影响,积极推动人工智能和教育的深度融合,促进教育变革创新"[1]。教育作为前沿技术的重要实践领域引人注目,科技与教育双向赋能成为人类教育发展史上新的命题。党的二十届三中全会明确提出"教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑"[2]。出于对新一轮科技革命和全球竞争格局重塑的考量,世界各国毫无例外都对科技人力资源战略储备作出积极响应。STEM人才作为科技创新的核心力量对一个国家的创新与发展起着越来越关键的作用,STEM教育也越来越受到世界各国的普遍重视。在中华民族伟大复兴战略全局与世界百年未有之大变局历史性交汇的大背景下,人工智能融入教育的发展态势如何?STEM教育培养科技人才面临哪些新的挑战?人工智能如何赋能STEM教育创新发展?这都是高校支撑教育强国建设以及助力中国式现代化目标实现所必须思考的时代命题。

一、人工智能是塑造新质生产力的核心驱动力量

从历史唯物主义的视角出发,宇宙的起源可追溯至138亿年前,这是一个极为漫长的时间跨度。人类从灵长类动物逐渐演化至现代意义上的人类形态,其历程长达上百万年。在人类五千余年的科学文明史上,农耕文明占据了数千年的时间,其特征表现为以农业生产为主要经济活动,社会结构相对稳定且发展较为缓慢。工业时代自兴起至今,尚不足300年,与农耕时代相比,其发展速度显著加快,生产力得到了极大提升,引发了社会经济、政治和文化等多方面的深刻变革。信息时代则更为短暂,至今还不到80年。然而,令人瞩目的是,在这短短的80年时间里,人类在知识的创造、财富的积累以及生产力的提升等方面取得了前所未有的巨大进步,这种进步的规模与速度在整个人类历史进程中都堪称空前。基于此,我们有必要回溯并深入思考,究竟是什么力量在背后驱动着人类科学技术与生产力如此迅猛地发展?

(一)教育是人类进步的最重大发明

在人类历史的漫漫长卷中,发明创造不计其数,

* 本文根据作者在"2024高等教育国际论坛年会"的主旨报告整理而成

中国知网 https://www.cnki.net

然其中最为根基性的有四项。一是原子的发现，深刻揭示了物质世界的基本组成原理，使人类对物质的认知从宏观表象深入至微观本质，为众多科学领域发展奠定坚实的理论基石。二是比特，即计算机中的0和1，这两个看似简单的数字元素，却构建起了当今庞大而复杂的数字世界与虚拟世界架构，成为信息时代数字化浪潮的核心代码。三是电的发明和应用，它作为迄今为止人类所探寻到的最为卓越的能量媒介，在物质世界的能量传输与转换以及数字世界的能源供应与驱动方面均占据着统治性地位，深刻改变了人类的生产与生活方式。四是教育，它是人类区别于其他动物最为伟大的发明，也是人类最伟大的智慧[3]。教育作为一种独特的文化传承与创新机制，通过知识的传授、技能的培养、价值观的塑造以及思维方式的启迪，使得人类得以实现代际间经验与智慧的有效传递与积累，也正是凭借教育这一强大工具，人类得以传承并发展语言、文字、工具制造与使用等关键能力，从而逐步超越其他物种，最终傲然屹立于生物链的顶端，站到全球的霸主地位[4]。教育不仅为个体的成长与发展提供了必要的知识与技能储备，更为整个人类社会的延续与进步培育了源源不断的创新力量与智慧源泉，是推动人类文明不断演进的核心动力引擎。

（二）人工智能已然成为赋能一切的新质生产力

认识世界和改造世界是人类矢志不渝的目标追求，人工智能凭借强大的数据分析能力和高效的算法模型，以一种颠覆性的力量重塑人类认知的疆域[5]，为人类在新时代认识世界、改造世界提供崭新的思维方式、方法论以及强有力的技术手段和工具。在人工智能诞生之前，人类从发现问题到解决问题，全然依赖自身的智慧和能力。然而，随着人工智能技术的蓬勃发展，人类在发现、研判和提出问题之前，便可率先借助人工智能技术手段进行初步探索与信息挖掘。当下人工智能主要是通过两种途径为人类认识世界与改造世界的实践提供方法支撑。

其一，人工智能在判别决策方面发挥关键作用。例如，模式识别技术，能够对复杂的数据模式与特征进行精准识别与分类；人脸识别技术广泛应用于安防监控、身份认证等众多领域；机器人的各类行动控制以及自动驾驶技术日益成熟，将人工智能的判别决策能力融入实际生产生活场景，极大提高了生产效率与生活便利性。其场景背后的核心数据逻辑基础是概率和数据统计当中的条件概率分布，人工智能依据特定条件与数据特征做出的精准判别决策，为人类提供高效、准确的指引。

其二，生成式人工智能在创造性领域实现了前所未有的突破。它能够生成以往专业人员才可创造的知识成果，在内容创作方面，可根据主题生成有质量与创新性的文本；在人机交互领域，智能语音助手、客服等可实现自然流畅对话并提供个性化服务；在产品方案设计方面，可综合因素生成优化方案，缩短研发周期。而其依据则是概率和数据统计当中的联合概率分布，凭借这种简单而高效的数据驱动模式，为今天从弱人工智能到强人工智能的演进提供了坚实而强大的技术保障。时至今日，人类智能与机器智能相互融合、叠加互补，已然催生出众多全新的知识体系与创新手段，这些成果在过去的人类发展历程中是难以想象且无法企及的。

（三）科学的本质是问题的量化计算

人类计算工具的创新发明引发了一场深刻的认知与实践革命：计算正在改变一切，计算成为知识演化的基础[6]。历史上从来没有一项技术像计算技术那样，仅70余年时间就影响和改变人类社会的一切，其核心变革力量在于将传统的不可计算问题转化为可量化、可精确计算的形式，成功攻克了从定性描述迈向定量计算的历史性难题。例如，公元前200余年，阿基米德将圆周率精度从3.1提升到3.14，600余年后的公元400余年，祖冲之求得π值为3.141592，将圆周率精度提高到了小数点后6位。如今，计算机将圆周率的精度提高到小数点后万亿位，这期间仅仅用了几十年时间。尽管如此的高精度在日常实际应用中未必有广泛的直接用途，但其背后所折射出的深刻内涵在于人类认识世界与改造世界的能力通过借助计算技术实现了质的飞跃。

习近平总书记在2024年“科技三会”上作出精准且极具前瞻性的研判：“科学研究正在向极宏观拓展、向极微观深入、向极端条件迈进、向极综合交叉发力，不断突破人类认知边界。”[7]如今，人类不仅能够敏锐发现并巧妙利用物质世界固有的规律，而且在数字世界与虚拟世界中具备创造全新规律并推动其发展演变的能力，这在人类历史进程中无疑是具有里程碑意义的重大跨越。

（四）AI for Science催生新的科研范式

以“AI for Science”为代表的智能技术与科学研究的耦合正深刻改变着常规科学的研究进程，并引发一场关于科学研究的范式革命[8]。图灵奖获得者吉姆·盖瑞将科学发现的历史演变归纳为四种范式[9]。

中国知网 https://www.cnki.net

一是经验范式，主要基于对自然现象与实验结果的直接经验观察，通过归纳总结大量观察数据，提炼出一般性的规律与结论，并据此做出初步判断与预测。虽然这些朴素的观察大部分是正确的，但观察者们并没有完整的系统方法论表述和总结这些结果，所以这一阶段的科学研究是相对粗糙的[10]。但这种范式在科学研究的早期阶段发挥了重要作用，是人类认识自然的基础方式之一。

二是理论范式，侧重于运用数学工具与逻辑推理对自然现象进行精确的描述与严谨的推演，构建起具有因果逻辑关系的理论体系。通过清晰的数学语言描述，科学家能够对自然规律进行抽象化表达与深入分析，从而揭示事物背后的本质联系与内在机制，为科学研究提供了更为深入与系统的理论框架。

三是计算范式，借助计算机强大的计算能力求解复杂的数学方程，实现对自然现象的模拟仿真。通过数值计算与模拟实验，科学家能够在虚拟环境中对各种科学假设与理论模型进行验证与优化，大大缩短了科学研究周期，提高了研究效率，为解决复杂科学问题提供新的有效手段。

四是数据驱动范式，基于机器学习与大数据分析技术，从海量数据中挖掘发现数据之间的相关性与潜在规律。在当今大数据时代，这种范式能够充分利用丰富的数据资源，发现传统研究范式难以察觉的新现象与新规律，为科学研究开辟新的视角与途径。

随着人工智能大模型能力的不断提升，这四种传统范式有机融合为一体，催生出一种人机共生、跨学科、跨领域的新范式[11]。在这种新范式下，经验观察数据可作为人工智能学习的基础素材，理论模型为人工智能的算法设计与逻辑构建提供指导，计算模拟为人工智能提供数据验证与优化平台，数据驱动则为人工智能提供丰富的数据资源与特征挖掘能力。这种融合式的新范式极大地推动了人类科学研究的进程与创新速度。在2024年的诺贝尔奖获得者中，物理学奖、化学奖均授予了专注于人工智能与机器学习在科学研究中应用的科学家，这一现象充分彰显了新型科研范式与手段在当代科学研究领域的极端重要性与关键影响力，标志着科学研究正步入一个全新的智能化时代。

二、STEM教育是提升人才培养适配度的关键机制

面对新一轮科技革命和产业变革的浪潮冲击，高校作为科技创新人才培养的主阵地，如何培育引领科技发展趋势的杰出人才已成为举国关切的核心议题。强化STEM教育、培养适应新时代需求的科技创新人才是高校改革的重要指向。

（一）科技创新人才培养面临新的挑战

面对瞬息万变的技术革新浪潮，能否培养出拥有核心技术的人才直接决定了一个国家的科技发展水平和国际竞争力。然而，科技创新人才培养面临新的挑战。

一是科学教育的滞后性引发了人才培养的跟随性。工业时代，科学技术从发现到转化为实际生产力的周期长达30~60年，且基本遵循科学发现、技术创新、工程应用这一逻辑链条，科技发展得以保持有序性和稳定性。进入21世纪以来，科学技术转化为生产力的速度逐步加快，周期大幅缩短至1~3年，亟需教育体系迅速响应科技前沿的发展，及时调整人才培养策略以适应快速变化的市场需求。但高等教育是一个慢变量，学科设置、人才培养体系建立、毕业生成长与发展，至少需要5~10年时间。因此，人才培养出现了明显的脱节与跟随问题，这不仅限制了高校在科技创新中的引领作用，也影响了国家整体科技竞争力的提升。

二是人类的学习速度远落后于科技的发展速度。在人类文明发展的漫长历程中，人类的学习速度与技术革新的步伐之间始终存在着较大差距。进入信息时代，数据知识呈现出一种近乎指数级的爆炸式增长态势，尽管人类社会整体智力水平在逐步提升，但提升速度相较于科技发展的迅猛势头而言并不显著。信息爆炸、技术迭代导致知识的半衰期急剧缩短，降低至平均2年，这意味着个体若想保持在特定领域内的知识更新和竞争力，就必须不断地学习和再教育，以适应不断变化的技术环境。这一趋势加重了人类的学习负担和“内卷”现象，学生不得不延长在校学习时间以确保跟上时代步伐。面对如此迅速的知识更新周期，传统的教育模式愈发显得力不从心，无法有效满足社会对人才的需求。

三是科学教育与产业界的科技发展偏差变大。过去，大学作为知识与技术的摇篮，承担着将新知识、新技术以及新理念向社会输送的重要角色。学术界的研究成果往往能够引领产业界的技术革新，成为行业发展的风向标。在当前全球化与科技快速发展的背景下，传统模式正在经历深刻的变革。今天，许多龙头企业凭借强大的研发实力和敏锐的市场洞察力，已经成为科技创新的引领者，源源不断地

中国知网 https://www.cnki.net

将新理念输送到社会，知识开始了逆向流动，企业科技领先于大学的情况日益普遍，许多前沿技术、创新理念以及应用实践首先在产业界得以实现和验证，而后被学术界所关注和研究。这一模式挑战了传统大学作为知识创新源头的地位，也使得教科书难以代表学术界的最新进展和发展趋势。

（二）STEM教育是科技创新人才培养的根本路径

面对科技创新人才培养的新挑战，高校扮演的角色及肩负的责任更为关键。为有效应对挑战，须充分挖掘并发挥高校在基础科学研究与应用技术研发领域的独特优势与深厚积累。强化科学教育成为至关重要的战略选择，即聚焦STEM教育的全面推广与深化。优化课程设置、加强实践教学、促进跨学科融合，大学得以更有力地培养复合型人才，为高素质科技创新人才战略储备奠定坚实基础。STEM教育符合历史唯物主义、科学技术是第一生产力的基本规律，为人类认识世界、描述世界、改造世界、建设世界提供强有力的思想武器与实践工具。正如著名科学家冯·卡门所言："科学家研究已有的世界，工程师创造未来的世界"[12]。这一论述揭示了科学家与工程师在推动社会进步中的不同角色与贡献，彰显了STEM教育在培养兼具深厚理论素养与卓越实践能力科技人才方面的独特功能。作为培养科技创新人才最基本、最有效的途径，STEM教育将科学、技术、工程和数学这四个各具特色但又紧密相关的领域有机整合，构建了一个完备的教育体系。在该体系中，科学的核心任务在于揭示物质世界与人类社会的发展规律，为人类提供认识世界的钥匙；技术则主要承担发明创造的重任，通过技术手段改造世界；数学以其严谨的逻辑与计算，为描述世界提供了工具；工程致力于创造美好的生活。因此，将科学、技术、工程和数学四者有机联系，应用于人才培养的实践，培养跨学科的综合素养，是当前及未来高等教育应当遵循的基本逻辑。

（三）人工智能时代强化STEM教育的理论与现实诉求

培养学生具备扎实的科学认知逻辑，完成从基础的数据延伸至深层次的信仰构建，是教育的核心任务之一。建构过程涵盖了从数据、信息、知识、逻辑、意识、信念与信仰的确立，不仅彰显了STEM教育内容的递进性与系统性，也折射了人类作为认知主体，在认知世界、理解世界，并最终以科技力量改变世界过程中秉持的理想信念的形成过程。当前，人工智能已经展现出了卓越的数据、信息、知识、逻辑的应用能力和科学研究能力，尤其是生成式人工智能与判别决策式的人工智能兴起，彰显了人工智能在模拟人类智能活动方面取得的显著成就。尽管如此，面对人类意识、信念和信仰高级认知结构的要素时，人工智能与人类之间仍然存在着难以逾越的鸿沟。意识、信念和信仰是人类独有的精神特质，蕴含了情感、价值观、文化认同等因素，这些复杂且多变的因素共同塑造了人类认知的深层次维度，这是人工智能凭当前技术水平远无法模拟和替代的。但随着技术的持续进步，尤其是在深度学习、神经网络等领域的突破性进展，人工智能在理解并模拟人类认知高级功能方面的潜力正被不断挖掘。可以预见这一逻辑将会加速演进，促使人类不断重新审视人工智能与高级认知之间的关系，从而在人工智能与人类社会的和谐共生中寻求更加平衡、可持续的发展路径。

三、人工智能赋能STEM教育的实践路向

（一）人工智能赋能STEM教育的两大重点

1. 建立新场景。人工智能时代的人应该具有足够的韧性来面对未来技术和世界的变化，具备更多的高阶思维以及同理心、团队协作能力和领导力等能力[13]。随着元宇宙时代的到来，人类已进入场景时代，教育场景已不再是简单的教学地点，而是包括学生、教师、时间、空间、学习内容、技术工具，以及人与人的连接和交互方式的一个教育生态[14]。而STEM人才的培养规模与质量直接关系到国家科技创新能力的提升和高水平科技自立自强的实现，在教育阶段培养其创新能力和问题解决能力愈加重要。通过人类智能和机器智能之间的优势互补、虚实融合，人工智能可以从教师端、学生端等方面出发赋能STEM教育场景的迭代创新。人工智能赋能STEM教育通过"AI+教育"可以充分发挥其优势，借助海量教育资源、教育管理大数据、教育行为数据等数字基础，开创新的教育场景，进行创新的教育应用。目前人工智能技术赋能STEM教育已开创许多新颖场景，大致可以分为游戏化学习、社交化学习、协同学习式、自主学习型、问题驱动式、项目探究型6种新场景模式。

人工智能为学习者提供智能虚拟学习助手、智能NPC（Non-player Character）、智能伙伴、智能管理员等功能，可以动态化辅助、指导、监督学习者在游戏化学习中完成目标[15]。人工智能技术与社交互嵌，促进传播从移动化、社交化到智能化、数据化，优

中国知网 https://www.cnki.net

化了学习社区的建设，搭建了新的社交化学习场景。在教育场景广泛应用人工智能技术有助于学生在学习中实现“人人协同”，并且具备对话情境理解和内容生成能力的生成式人工智能可为人机协同创建全新生态，与元宇宙结合可为教育应用提供切实的人机协同学习场景。人人协同、人机协同等智慧学习方式有助于提升学生的学习积极性，推动学生借助人工智能技术进行自我学习和自我革新。人工智能可根据需求制定个性化的学习计划并搭建虚拟学习环境，为学生提供个性化的自主学习场景。在学生的自主学习中，人工智能亦可扮演教师角色对学生进行智能提问以及根据学生的回答智能识别问题，还可以通过智能助手和机器人等形式担任师生沟通桥梁，搭建问题驱动式的教育新场景。同样，人工智能技术亦可作为智能化项目管理工具，提供智能的评估指导、反馈答疑，协助教师和学生进行项目管理和进度跟踪，推进项目探究型教育场景的搭建。

2. 开发新应用。新的教育场景伴随新的教育应用，人工智能技术赋能STEM教育的另一重点是为STEM教育提供新应用。首先，人工智能技术可以帮助师生进行情景理解和意图识别，并借助“AI+VR”开展沉浸式教学。人工智能技术可以将大数据知识工程应用于STEM教育，提供具有内化性的知识图谱，帮助师生对知识和技能进行智能化获取。其次，人工智能可以为使用者提供个性化服务，在STEM教育中建立师生特征全息画像，根据学生的学习内容进行个性导航。最后，人工智能具有人类智慧且不存在偏见，能够进行知情意行的形成性评价，为STEM教育提供公平公正的综合性评测和灵活的动态教学反馈。

目前在人工智能赋能STEM教育中已有较为不错的实践，ChatGPT的问世对各行各业产生了重大冲击和影响，尤其在教育领域，对教学、学习和育人产生重大影响。辩证来看，ChatGPT通过多维度、多层次的方式赋能STEM教育，推动教育模式、教学内容以及学习体验的转型与创新。笔者梳理出了5大类40多个人工智能赋能的教育场景，其中，5大类包括评价、管理、教学、课堂学习以及课外学习，在信息检索、知识点举例、洞察问题、撰写教案、总结文本等多个教育场景为教师和学生提供智能化帮助。人工智能在赋能教育领域的过程中，推动了教学模式的创新和学习体验的升级，为教育提供了更多的可能性和空间。虽然面临一些关于数据隐私、人工智能伦理的挑战和问题，但不可否认人工智能赋能教育的潜力已经开始展现，并且这一趋势将在未来更加深入人心，影响深远。

（二）人工智能赋能科学教育的实践案例

人工智能在赋能科学教育新场景、新应用的同时，也给科学教育的发展带来了新的机遇和挑战。高校作为知识创新与人才培养的高地，面对STEM人才紧缺的现实，必须紧跟时代迅猛发展的步伐，积极拥抱并充分利用人工智能这一前沿技术的巨大潜力，为科学教育发展注入前所未有的活力与动力。同济大学作为理工见长的研究型大学，已把人工智能深刻融入科学教育、工程教育之中。例如，2024年同济大学土木工程学院自主研发的知识大模型CivilGPT已通过国家网信部门备案，成为全国教育系统首个完成生成式人工智能服务备案的大模型，这是知识工程与土木工程学科交叉的研究成果，是同济大学探索以数智化驱动传统工科转型升级的创新实践。CivilGPT集成了44门专业课程、超过50万页的专业语料、2 600余本课程教材及规范，以及7万道考试题目，通过70亿Token的数据集和720亿参数的模型训练，实现了对土木工程领域复杂知识体系的精准理解和高效推理。不仅拥有庞大的数据库，CivilGPT还采用基于同济大学自主构建的土木工程专业知识图谱增强的混合架构，包括1 1000多个知识点和1 3000余条关系，能够智能定位薄弱知识点，为学生推荐个性化学习路径，同时还融合了交通、环境、力学、材料等多个工程领域知识，有助于学生应对跨学科工程问题。通过全天候答疑、自测和智能体工具，“师-生-机”协同互动，为土木工程教育打造了新型个性化学习模式。同时，它也能为工程实践活动提供强有力的支持，成为工程师的重要智能助手。

一方面，同济大学将人工智能技术应用于土木工程学科的转型升级，其核心在于将人工智能深度融入土木工程基础设施规划、设计、建造和维护、保养的全生命周期，创新土木工程科学、技术与工程的发展。将人工智能的重要功能，如深度学习、计算机视觉、无人系统、3D打印、BIM技术，从规划、设计、建造以及过程的监理到事后的安全监控等进行深度融合。与此同时，同济大学还探索多学科交叉的发展路径，将土木工程与人工智能技术深度融合，同时吸收材料科学、交通工程、环境工程等领域的前沿成果，推动土木工程迈向低碳、智能、韧性发展的新阶段。另一方面，同济大学将人工智能应用于新场景、新应用的开设，如在建筑墙体、地下管网等安全监测

中国知网 https://www.cnki.net

与风险识别场景中，研制出封闭空间自主巡检机器人，借助人工智能技术克服磁场屏蔽、GPS导航信号弱等恶劣条件，成功用于地铁隧道、三峡大坝输水管道等封闭场景，替代人工巡检。研制开发的建筑外立面智能检测爬行机器人可以精准高效识别墙体信息。在医疗健康中，以人工智能技术促进医工结合，研发出磁控微纳机器人，可用于靶向微血管溶栓，为超微创血栓清除提供了一种新型医疗手段。

（三）人工智能与STEM教育融合的关键在于教师

STEM教育需要跟人工智能深度融合，二者存在着天然的联系。一方面，STEM教育遵循观察现象、发现问题、提出问题、解决问题的认知规律，核心是培养学生的创新意识、创新能力；另一方面，人工智能通过大数据、强算法、超算力等挖掘事物和数据之间的各种内在关联性，实现可视化的呈现，能够更加逼真地反映事物之间的内在逻辑关系，核心是培养学生的创造力、创新精神，提高学生的计算和分析问题能力，同时为不同学科之间的学术交流提供新的合作空间。而教师在其中发挥着关键作用，人工智能与STEM教育融合需要做好教师角色与素养的重构转型，发挥教师在人工智能融入STEM教育的桥梁和纽带，使教师的角色从知识的传授者转变为学生学习的引导者。在传统的教育模式下，学生的知识来源单一化，但在人工智能快速发展的当下，学生获取知识的渠道丰富多样。为此，教师教学的内容不应局限于具体的知识点，而应该引导学生学会合理利用人工智能进行自主学习，激发学生的探究欲和好奇心。更为重要的是，教师自身要具备人工智能素养以应对人工智能融入STEM教育的挑战。正如德国教育家雅思贝尔斯所说，“教育是一棵树摇动另一棵树，一朵云追逐另一朵云，一个灵魂唤醒另一个灵魂”[16]。教育的过程离不开人和人之间的情感互动，教育工作具有社交性、创造性和情感性。虽然在知识传授和获取方面人工智能在一定程度上超越了人类，但是在情感互动方面离人类还有很大距离。我们在拥抱人工智能的同时，要让教师在其辅助下变得更加强大，学会将人工智能灵活运用到STEM教育教学之中。人工智能赋能教育是历史的趋势，而善于运用人工智能的教师才能以人机协同的新智商超越人类自身智商的局限性。

四、结语

人工智能赋能教育，其核心要旨在于以人工智能为有力依托，全方位推动教育事业发展，进而为教育强国的构筑奠定坚实基础，其远景目标是为处于数字智能时代的学生的学习进程与全面发展注入强劲动力。

一是坚守育人初心，坚持德智体美劳全面发展，避免技术的“物化”和“异化”。习近平总书记在全国教育大会上强调：“要紧紧围绕立德树人根本任务，朝着建成教育强国战略目标扎实迈进”[17]。人工智能作为一种强大的技术工具，应将其与人文关怀相结合，确保技术的应用不会把学生“物化”为技术的附属品，在培养学生STEM素养的同时，注重其德智体美劳全方位提升，使学生成为具有社会责任感、创新精神和实践能力的综合性人才。

二是秉持正确原则，既发挥人工智能的赋能作用，又要防止技术凌驾于育人之上。人工智能为STEM教育注入强大动力，一方面，要充分挖掘人工智能的赋能潜力，提升教育教学效率和质量；另一方面，要牢记育人本质，技术只是辅助手段，不可泯灭技术应用中的人本位。教育者要根据学生的特点和需求合理运用人工智能技术，避免盲目依赖技术而忽视师生互动、情感交流等教育的关键环节，确保技术始终服务于学生的成长和发展。

三是强化教师角色，引导学生思维创新，超越知识传授局限。教师在人工智能赋能STEM教育中扮演着至关重要的角色。他们不应仅仅是知识的传播者，更应成为学生思维和创造力的启迪者。教师要引导学生深入思考问题的本质，培养他们独立解决问题的能力，鼓励学生勇于质疑、敢于探索未知。在教学过程中，借助人工智能提供的资源与模拟环境，设计富有启发性的教学活动，激发学生的创新思维。

四是培育学生素养，培养批判性思维，不依赖人工智能现成答案。学生作为学习的主体，在人工智能时代需具备批判性思维素养。面对人工智能推送的海量信息与现成答案，学生应保持理性与质疑态度，学会甄别信息真伪、优劣，不盲目接受表面现象。通过积极参与课堂讨论、小组合作项目等，锻炼批判性思维与逻辑推理能力。例如，在STEM课程学习中，遇到问题时利用人工智能获取信息，但要深入思考其合理性，尝试多角度求解，并对结果反思改进，从而养成独立思考与创新习惯。

五是优化评价体系，摒弃知识记忆型评价，聚焦思维与综合素养。传统以知识记忆重现为主的评价模式已滞后于人工智能赋能的STEM教育需求，应构建更为科学、全面的评价机制，着重考量学生思维能力、实践能力与综合素养等。评价内容多样化，评价

中国知网 https://www.cnki.net

方式应多元化。借助人工智能技术采集与分析学习过程及成果数据，为全面、客观评价提供支撑，引导学生关注自身能力与素质提升，而非局限于分数追逐。

（郑庆华，同济大学校长、教授，中国工程院院士，上海 200092）

参考文献

[1] 吴丹.人工智能促进教育变革创新[N].人民日报,2022-12-22(5).
[2] 中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报[EB/OL].(2024-07-18)[2024-11-12].https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202407/content_6963409.htm.
[3] 李德毅,马楠.人工智能看教育[J].高等工程教育研究,2023(3).
[4] 尤瓦尔·赫拉利.人类简史:从动物到上帝[M].林俊宏,译.北京:中信出版社,2017:3-4.
[5] 刘泽民,陈向东.人工智能科学(AI4S)引发的范式变革——大语言模型视角下教育研究的问题、方法与过程[J].远程教育杂志,2024(5).
[6] 陈卫星.从数学到计算机的媒介考古学[J].新闻传播学研究,2021(4).
[7] 受权发布 | 习近平:在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上的讲话[EB/OL].(2024-06-24)[2024-11-25].http://www.news.cn/politics/leaders/20240624/16741a201e564d8d8775ffb1450ecf29/c.html.
[8] 颜世健,喻国明.智能方法作为"第五范式"人工智能时代科研范式的"新物种"[J].学术探索,2024(1).
[9] TOLLE K M, TANSLEY D S W, HEY A J G. The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery[J]. Proceedings of the IEEE, 2011, 99(8): 1334-1337.
[10] 杨金龙,江俊.拥抱科研新范式——人工智能带来的科研革命[J].科学与社会,2023(3).
[11] 张越,郭玥,余江.通用人工智能驱动的科研新范式:理论与实践[J/OL].科学学研究,1-16[2024-11-30].https://doi.org/10.16192/j.cnki.1003-2053.20240829.001.
[12] 彭熙伟.工程导论[M].北京:机械工业出版社,2024:101.
[13] 本刊编辑部.九位院士、校长谈"人工智能赋能高等教育"——"'人工智能赋能教育'中国工程科技论坛"会议综述[J].西安交通大学学报(社会科学版),2023(3).
[14] 袁凡,陈卫东,徐铷忆,等.场景赋能:场景化设计及其教育应用展望——兼论元宇宙时代全场景学习的实现机制[J].远程教育杂志,2022(1).
[15] 张文超,袁磊,闫若婵,等.从游戏化学习到学习元宇宙:沉浸式学习新框架与实践要义[J].远程教育杂志,2022(4).
[16] 崔岐恩.符号教育学导论[M].长春:吉林大学出版社,2022:8.
[17] 习近平在全国教育大会上强调 紧紧围绕立德树人根本任务 朝着建成教育强国战略目标扎实迈进[N].人民日报,2024-09-11(1).

Artificial Intelligence Empowering the Innovative Development of STEM Education: Insights and Practices

ZHENG Qinghua
(*Tongji University, Shanghai 200092*)

Abstract: STEM education is the fundamental way to cultivate innovative talents, and its importance is further amplified in the era of Artificial Intelligence (AI). As a core driving force for shaping new productive capacities, AI is currently empowering the integration of science and education through disruptive technologies. The essence of AI's role in empowering STEM education lies in creating new scenarios and developing innovative applications. Currently, six new scenarios—gamified learning, socialized learning, collaborative learning, self-directed learning, problem-driven learning, and project-based inquiry learning—have been created. Furthermore, five major categories of large model applications, including evaluation, management, teaching, classroom learning, and extracurricular learning have been developed. The convergence of STEM education and AI aligns with the inherent cycle of "observing phenomena, identifying problems, asking questions, and solving problems". Ultimately, the success of this integration depends on teachers. The empowerment of artificial intelligence enables the new IQ of human-machine collaboration to surpass the limitations of human IQ itself.

Key words: Artificial Intelligence; STEM Education; science education; human-machine collaboration

中国知网 https://www.cnki.net